

A Packing of 68 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 68 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.690793. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.689502, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 68 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.690793 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 68$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.689502, obtained by deleting 1 of the 69 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 68/67 = 1.717566$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N68.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 144 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

169079364886255905757780370505451552883936070627449084113200345920770101
6054382726327720489572754

denominator:

100000000000196924340326174339113433216067587068565438384133105082523004
7284039702239486694283857

B Coordinates

68 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N68.txt`.

```
-134373379434 -3484071820
223385369238 -381944191710
-94476928360 390357441391
-533819262865 286114727342
-64160173511 43230950397
262936183178 98780080646
-172157892206 -64589765057
419913121795 -313201056545
200651778236 429336810011
-347044158867 -128335746425
-78833836794 9784993035
131824844061 191523344426
417903331728 518069174575
203722786045 -81839260573
196278777096 103975373345
608527334588 266064485255
-95239196658 121007959230
243754041168 220414549689
200239171057 606134169427
-455403755703 315358854500
110466141836 450929147856
-2485236312 -275776479690
-386091692038 188354985861
-149896486090 213441262795
82682943449 -82070990956
207629820679 -120273124293
-122880171895 -410022036039
365435422295 374926566336
73365216071 -8419759686
285562161162 97077655096
-58797246845 277934550716
-348805364087 -2130240757
58539992183 194931147458
-151504697677 91072144596
-133106768249 -218491435930
-534372416788 396994266144
-228837411133 -208698043611
11811744525 -556140686602
-493293091182 -9072185057
-1311822179436 34384833534
18501649310 -420990802402
201747436517 -360639943723
338403432541 562227882673
50094128430 -363221308966
196702690253 257894975335
267414905095 -135044328625
177110550152 124814187906
83957153854 -182564110325
-601656006209 97398371798
-362855931628 94659874330
-316780161253 71049065942
-45113015372 -293846762393
202122220996 -119436417497
-85190784975 340554033877
292369793915 -147119753740
26628442267 472205895849
-81363878717 83355361401
-487839221878 -438538425987
32919757157 -498830047008
-327824730445 142819123947
-821982631104 105581373198
339961319157 -194376545359
235861354866 -168602164643
-19571083571 255464326727
562819695812 118423380136
-167502177267 22830512564
106990090623 -570636087951
383910404 -96464039828
-93142907951 -143141519829
-398629206672 11733858077
-561437384636 -75271660024
-180141200173 60470044888
-88313536652 619284926410
-275825467016 -74212899960
574526224400 80340775244
-120030585374 -240198563988
129856182565 -137166253511
4799796058 403252202200
324349193270 41399529161
4713435990 -288280722916
-107101328712 -16185611434
-371581310934 323010091461
-35330992036 -372733672548
-111989706480 186581753101
-441938999719 407150413558
234229066092 239503512894
209954637006 600074224072
-431185212359 -140350134586
-11088053413 41539580031
-172394814991 -553567899505
-470557283171 -56520034878
-63137096454 50748961477
-399632865168 -76029201557
-96134225520 29151212896
-442831911621 468752318894
244713416096 548341345105
-36050928160 307953468688
-75322020807 -205716582915
295375798329 -387208774919
304108049747 -178284317685
519348467668 230799803693
-17722581704 -25156274505
314396075712 310213375452
-124488052645 37189144595
-468705466176 213060732065
-22423443674 91493293558
-28250535671 649298648990
-402016917051 -8159156742
-9602915158 396343300654
-377139318339 -270242724304
232495741718 -35622765273
-87859255107 111147848944
-390000056093 78995870831
284040114748 462585613763
258506458032 -89504974342
-336515271815 10769279099
21211849872 -202490257845
291444385542 -303513129552
-277672212039 -132087878986
-340567717570 -566369134636
210926885167 102673213712
73651612167 286847556694
-107665940540 177839197989
263784788118 2257405779
-130355567580 -1075338993351
-414826131500 31958595404
559054639912 -131904343022
-125169420868 314136662761
-144853691131 550447095760
229385053902 116386638003
-396318019280 2567777147134
319118606956 40030545153
326602071684 25983014312
-75867821046 -16007639103
-79289529513 226648188592
-558131593599 239420785016
-26337224206 -167219031245
432980375015 419535877361
-41363808409 -684719164467
25819196017 67814463847
-309177549332 -203083020980
-145696901493 239719592491
59255407818 -215073838499
31589071778 119477691697
356622396185 -338453421653
-373772428752 177676206951
333032044961 201238772077
-349136551120 -185992874435
140827820718 68099770720
131764632069 -641324863194
-188885820470 3641374263
-251049080140 130727474904
304358169901 320060894526
365933926391 -244700100173
46607995482 74132791109
367012762464 404554394541
-170932268261 295315895121
-179489841420 472924554218
263159504845 106616934609
-567340186067 -82755905446
-185242402698 -69012883851
11832657865 -44716562040
-54290276937 503967941530
-208416000092 445751486086
-330766154792 -360590622422
450368664749 236108582710
-143729799931 14207829507
336315732709 -157666299949
90761821008 25325295905
302694991060 -253417730148
-368514846293 -528315542769
264051195493 235201139968
185727979628 174151055309
-169146839322 206642773742
-467422951436 378503028409
329184638448 -13259064193
139758125645 186234962499
312497459207 -96862646411
-358185366158 -255976002466
231314728187 -313569021288
11414529452 398941376261
117374154039 -133428233893
304733741250 306832825387
78468372476 -352254484984
-441614694725 268136558315
-9889781977 72163319482
-396425201117 -326597358573
86943299861 169316388632
224376367179 293760032312
-325573862449 266729105733
-438972884912 -348453313199
-132747639103 192078919003
-132508639939 287389303043
-351770020021 401165078598
-182164012724 100261336416
-79375192817 -193300907957
56310089501 233493520095
-22586519615 135690649635
-1195606062738 -372883655718
-505519931166 -376863355109
114298907293 -176562962294
43495214379 202877613078
-646283301885 -16226429129
-129359877090 -226089124331
385450179192 -476208875536
-22548140476 -276783297811
-335992494644 383817491282
94037908133 184992500245
-494324229331 76086617818
46391520108 -88390386335
261087790688 -367120559667
14632582963 -626967935888
-150422432296 -250933581205
-41058969431 -175391808417
-554966498837 -208404273707
62417479779 -10550437106
-87099915554 -349542610641
-151693773328 -107298472928
-490517638167 -83474719747
-134816731494 -20011060923
-243994737455 42449569632
421098975556 49649996020
102412548784 -54354103574
190575370231 -458121813040
209927836534 -554155468365
374614566478 245262829788
-137377052055 126258625610
182140477755 79346473147
-111990732147 -279810565798
-80894656673 -176494120329
-596206267426 -143159555315
-17333014242 288147394326
286606533395 252108654791
287103398395 -344527490052
-76188733749 219576301281
273304086168 567419728180
52059400601 370677221572
477010359159 250957158448
-57535795102 -46934711693
-297309676703 59179110801
359525574115 -51517270522
-439760377703 230077090809
92537431113 8170445617
231418814609 51446069030
-129863906296 566649898323
-392242433136 210540555693
205044744610 3547359759
-34163696227 -78694998218
-75070041699 -166065439280
56172010654 -299345894050
-68886648468 479125588598
144077067962 129617186855
-574956944880 -68474941870
-241256849534 448914399306
352889453528 -344284820192
-149380902669 -61755483564
-240246861266 -430876695655
507478616751 262075173546
249563120342 37194627938
226666353526 -214427520486
-134874174274 -189788306434
62194342377 -78670995725
136437927813 -46125548321
-54491760989 -142048462071
-289596795918 191965349362
418366257278 -231269893871
-398128805057 204703529359
-302000563570 378358414048
```

-218439010335 -247428643582
-330942336035 81512763482
29480710861 259997533696
-45472537532 434029400295
-536258660053 -579866275710
-50053110963 -494002604000
-72308379012 218655701439
-248783331721 105983180771
-52361477530 -360675645590
140524249482 235837024136
69676429569 259734872258
87599096398 30849545504
-861402777109 -177654758473
64516199607 -269679232385
205943816079 -201556216925
-227440261840 139144801606
231202454751 -467655890085
39777570606 -244586258301
-304106323399 751550047113
-38975058822 -179110707857
122101535272 94079019864
131539524859 103091551132
-76990425238 116949685356
-206289678870 101747215564
731047528822 80727623941
-125664660072 290342354901
-179045805427 -174725891141
-327163042720 34523271008
54014847528 109149397694
-206691866748 -291349135554
300585454526 37559141974
-121547128074 487317917696
-512770314872 295250118540
132611697957 346579864698
-107250337525 326268679882
-355699973733 -382166529953
55127112573 245130186268
306886829885 -295940986907
-253551067350 -147300312319
132209383828 166092251531
332763982291 298188212959
224060985793 -13790364152
383060051976 -116475488270
-5510581497 -55692782782
-144379936855 -52218077801
233296704215 69002944722
138067130820 -615775609134
100014585402 -215436197734
-353994468842 426379042215
-44767903746 -31435209351
73371713659 -123970637309
406323265768 171552694175
-526039711081 -148941361275
58311571 381715357843
168545354095 170987853542
89921834266 -168887910315
533527997564 125910718369
276058844582 -99015671740
762727863848 149129720086
-52783619789 -279119464110
-320123496970 -158829331161
319499149612 -240295417020
-97326629876 618190615464
-64288657422 265826598767
509845051846 -42422597725
209791923128 143028622280
31525024452 195630401286
337619327148 319777248911
-269608716750 432518864855
-174150198501 -66335069785
174379943079 178811177812
-163207406758 -215569732409
-27678642095 454357553055
-63395738135 -25873000478
-131670447618 216234014460
320617653325 -230591869398
292290759620 640344982062
493443554583 -289084628459
13427530405 234794782530
550956473078 52411603819
-240538660993 -223313308630
289003814170 -11963162155
122267914127 -114092769722
298157444226 352467457049
-691880152680 139551864717
-14558490218 411725104079
-9865124029 -55064328182
104453561815 17191813573
81746291683 266508414304
77705265727 197480200363
-68986491023 536817162157
-17372118525 446123954769
-38700373148 89569786058
309783797726 -63158746564
21091755713 -258352474739
-540908868948 51050219097
-87491006101 63552802671
441311294946 -410807997975
-258398893733 -153650128830
315931671862 366610403818
152038820619 -242851420900
329457319460 -65339978165
-449335162519 10362762547
-298713342705 20020909646
401407809415 363365588374
73733604148 318561101149
-43657452315 -399224608046
139069668135 -229510115057
140155827671 -399823036002
-234324421890 542366595686
571838398603 56039309287
-81351744742 -109563068412
-158968338347 -181021042482
-116677616049 95088386151
-566037452835 -258047613023
4376666031 81046676107
86490231169 -297665517944
-359539710549 -257465517249
-132832381985 -265863463092
303680585836 -527056992259
27265498909 -99623970924
-69379694568 249871586255
203331097004 -204853271270
272070912631 370242586806
210132207159 -245625545185
-310841322054 323201816065
-266804509234 -686800409501
179632802722 -132449598283
-325782590338 -71514857516
158626090913 34525213679
-518585052210 -57979115130
198256870216 -164693956181
320794093684 -378035740892
-305385573230 28340520886
-68567097208 -115209169339
-354656220958 -638286458506
268188031394 -80289029795
70405959228 222877366218
385920687926 129778930653
149300678048 -113174679586
221726966228 9211258540
-65008935357 -21026729236
199768593584 15515234470
-381020827311 132494326313
-489068849573 109296078641
332712044153 -42792505845
139610808179 321977546018
-135135054887 435615628360
143790166209 -634679934420
-22179724707 -168931358206
-150249104744 71029189520
372864265656 -186512444593
-141916349971 130594063499
-25388859008 504730745849
25694396490 -598168659348
143986147221 246418107718
-623887726410 14803246899
-514952630735 -321561746101
-175453721321 -101368783642
247761807876 -347381536334
168732948313 51920645230
249119364491 431710903455
68553753046 242695585402
241893742705 161754700593
105902832481 -464446151717
52558679800 101012871101
263879801463 146845173673
315913108054 184413931818
41835375059 164754554176
-59387316896 -246677197936
-171286216681 -385159893764
-146210942497 -83830985830
650643747779 -448134379565
-460418211999 53511780581
125468562888 637890948971
-70018221153 -51243183735
668519048323 -21619823852
-249761494993 -377305393264
40280031491 86273976567
5677595966 -423171184186
-206115532494 102102465403
-335450373006 433204670590
340336105710 -34129044294
2856203364 -180105837630
396706130595 -28120782991
130348263399 167849312549
-152276189846 -21614161558
-81906514943 241008540591
-7212335001 26150865049
-32792445559 -447697903901
-233636349139 784929570201
-335374863869 190413127491
9749568705 555980730255
5566742062 -7984050594
42690264847 295486277287
428857732201 22455866410
-331406584432 17573295979
-678048946053 39016506492
-258339775679 -413460787176
-53982632005 233644848452
-157884529751 -100589616430
-176835467223 398558472023
14290912954 393821543008
-49432676892 306587045049
117950822408 35768813574
-434395875030 -261001541616
94335811553 37300233741
290031886558 -301091503478
354139870661 406830209055
-151907797031 -142136010529
496151942583 -79056977622
-150834381626 475435426716
-477614040987 50909731289
-50981776189 -58245798499
-262659201358 295287074449
-44687153782 -430989733332
287757480211 -230388955902
-89220405048 -85096857245
-203040221150 -410833428738
-637918999417 61155884779
438238713900 239793241370
127944287419 173753169199
-33812367680 356949250566
181574069747 -454495077570
-54915063057 -255862686459
-376739216438 -60670471450
159545002504 244264429916
309131101485 -226042156893
259072879755 -249377563198
-137257192897 518642375586
-169687313963 399784016939
382935046712 263343408292
206763475756 112711244491
97248852658 233613498221
71089911324 -125884430691
225897743272 -73533121710
309140490840 -318946089253
168006337310 253675664203
6200891305394 272530156848
102950971489 -452603617095
335411258322 23922853709
7374087360 225548297881
481218064233 -162553292688
321971287854 242103286578
47255431410 514528829976
-72614820897 292309990562
253984079882 -155807951179
202931238896 448723046506
646650852767 -36965479647
-139615939608 -228628227891
450215217159 132853945420
142875683434 107550138016
-331974992099 -497370770326
-45101371629 -130434255563
465848803157 254289655771
44719957162 -455055652616
-317530468192 194271583404
-120072386951 -65367027543
-556960617726 230837485707
-33197459474 255813373420
-249267405425 220476039178
-156228362350 -45217014192
174220636867 287668919504
256782479395 -298271410350
141095646161 284176210914
-180517549526 31696974654
-285308739722 -317672103424
-94038332210 -99031845443
-212005565873 122975410260
-122176102318 -644259407325
-162154807977 -253634038864
-367494372766 264646982631
-181941073664 -56878315940
102800140978 -58791118852
-34255444910 -24124450700
780491570198 -132545294771
42721484306 41563539432
10648876676 545107083950
-385955874722 -337906106346
-468178936423 96367482813
127601185679 -7580668092
138447084271 -14851085972
-130141094435 261423164078
237314597260 -104681507610
8362750699 385259302634
-206341118273 81552007510
-517765039587 382417571211
429037624391 294053860276
36955132938 -400033088434
-23413675092 105847972977
-162565592641 -487788749954
87844256115 15207757612
228530249363 -285234830632
385332208942 604311275071
-114703223972 191173598656
381218331194 -237955473470
333476226104 68008943507
46765930055 -13927880058
-366230847921 -35511286584
185059720023 -270578169862
242529209500 342727356491
136153898648 -468810152662
-375485790025 203947971978
364662440204 43760381929
-41877753585 -120126698418
-415959168024 286714601845
-264122151265 -542893608029
-111168744074 441544806614
494368533874 103160106439
109087281956 286978097829
-339332026441 2168743047
-234612775371 -14518496630
-400577035494 -11783466814
-227010101215 181379162257
52591908776 171398651254
-313771340805 25554570426
58323685920 -507333535911
-45079110405 -290648375713
36655535262 78316280911
-29573004021 -239819366490
-310878668114 -114723719652
-639428666366 6250271004
-232780347605 368004936113
-358024938772 186318144373
121838912018 -18248034781
7074229665 -770664064360
40413923563 -145455047115
242677619654 98632512532
467234321752 200827132311
-118904084755 55325050957
148650992092 -32601952579
-10373309273 144648837674
109058994253 498455964887
-72500597136 297940362182
171478054134 -283269421217
-207459856373 -474292971182
-750694612149 -2974369392
-377566519872 238625200480
99407454607 -163274199579
275370875885 32880294375
206872484268 207652181928
-214212577966 -77203044744
90113338878 -449245456993
-389436463698 148072011282
-13197494285 75086030943
-62783686777 -82806657528
133524620109 -247705637023
370836792167 66208557369
237586630292 42412781774
-60563824876 -151952410750
-355838677431 -103586744397
-59166945412 -144548968530
-571638965304 -325478785891
43262149886 -726212973130
-6814350353 246758474054
378029575705 -386152437759
-321776517772 -16297115992
186669476074 -104571393288
258202615577 -321162106934
-25164393986 275714743596
-123084799833 -304374645047
-30222770594 -235860072936
466850669813 -287340682937
282897824914 319779789383
256103525504 161196842606
-30267582857 -37934389825
451283988363 -235979286140
298936917954 -221484284546
173325141647 419066222348
575007793388 -81733230060
466474417023 70353683109
174954749599 -531794233882
-38079463809 -276977345755
-281845647494 -371231181531
-240116096677 65316698439
-93098224841 -89042343091
38947054660 155301161049
-260236580061 512528075306
177524361050 201352133765
-45719386288 -35422931069
328609430299 -23727861143
251235133311 386882372969
-309276582225 -399233045773
16291360526 -367540367123
-3180732933 179637566133
-19118887928 243362673221
176996837704 493021582560
-481742481255 9821093576
114239825730 -235293123048
-526768370386 -115883379270
103784596806 -37910584329
-162833008794 313939195068
269545279112 -354668961694
30157930372 -254044466091
342655736497 108394147709
-162765183139 -63200505225
112420642669 351728659034
-1769416269 -252283721027
669013069613 -469259793034
-450281051556 -366382300553
-107617640761 121280473003
-152749240631 -262995688009
-41013459143 -431661499028
96194644748 373330265328
-169727782617 -200372711987
414461526195 -477226090347
218760610428 35105189564
127447905178 -31031595040

-534253583415	-117440184522	429717766287	-5820274467	-363987392062	-100647732891	-320615289767	297821110566
-440698476496	-268310239970	319906694990	-6179572685	-89224964705	-122856659718	427256916048	545450804075
-132733093107	11271796257	-79213722237	173352401422	-1232021494	-267076300700	423654374619	-363510387739
-29591329036	118976443771	-147122032285	-297330147154	205715764924	246848334480	-9129950894	-226674496811
-552557984575	457005343294	-623454784701	502595054020	-59893025445	358192809759	-216833976625	-107943140691
218805936440	30417478590	323013061034	-49951439538	22466764241	-509451138495	357906823377	389093548777
-188046041534	-443735842071	285727048199	-268375705844	149761092779	301080821690	492670580064	-170159725623
183064160154	261315347181	-224763302755	-250832497716	703981031827	43813141701	-116359330639	-142899555440
92595116555	-143204349861	595772821459	211260342597	364749163803	-209885893769	74839716967	-285512537844
-194526303974	5523363329	256196444484	-168274538820	27172336913	-4954862890	66967254104	-326027760197
50690766817	124345744065	5059408028	-93630082364	-398798432046	156476355471	17740377574	-121445871412
137636627509	99635142450	-30360545410	624955240436	2540723593	-541140374879	-290443254641	123615932300
-108932742707	615663574179	152218545433	-138381256407	-47906671093	26574915399	-94632526503	-1800655109
258196352419	-474659964394	-17558590704	68264059104	-565228464585	200076105062	50225654474	382100884086
-201141665009	54620954427	-146204802880	-129127750646	130954860470	-284218269305	-221953271248	50156076195
124595552925	-199044766625	-294966977741	-158776622157	-118096165409	133384741292	229798407460	-661020261946
333550682982	340404202730	-17305683376	-166191516232	-248844348263	-89753198303	-357178573937	216751370432
-634288831038	102388754651	28177152083	33618620763	-391614844707	-33740336043	-482096502738	-97954633971
-97230441114	-194211633982	-203063334983	-147481136310	73261887062	156240465918	343861386488	-29418788084
-351138999972	128330019392	17526806775	353836303467	359183758513	-86144196981	-203867118490	-322782032076
18591383872	-312666719089	-82714250180	-175025284509	263295698148	-46185180327	309366366865	-145367701262
16062414937	193889356976	-73439685290	340710832059	-2454948986413	-283397915062	184189833654	215466378898
-235174439826	102811084875	-344526926453	-528036678741	229882467471	-345548552259	120285240114	60843059977
-51017221178	438150985368	-206157556170	-474614814443	-336524014196	-401222966761	385544079378	281937879463
-377632458390	-354446253079	479111728033	-591566766351	-61805153466	-567070369485	-164143485240	-276752183398
-172922522377	-296678796012	667601800843	-3330599029	-4971532960	-368744032501	-236477251642	159891768485
-221039323944	-458429256970	-90532646454	155824475152	-344188942606	447017491572	-290871900248	176795724524
560901458850	-247070499510	23321731290	680418714489	19493932693	-54064877536	45686370353	-216569246394
-33511520549	121938225770	371613021031	-272973291183	-218897077445	164142624802	-412915736763	-390911075105
145255131384	-123201351517	-210402629814	-9808486094	-319960066046	400375322255	236015953676	-246680205966
-213244441693	-309735788517	62947698479	253921353160	218292555533	3338244964	246841820137	-609743329253
4604805079	405745871710	-217287036360	-123176088352	-570914540359	-487364040288	-248542516111	306937457165
-309479651365	183333505474	-294472049850	-76526219105	-205138836268	285104931888	-198252839817	1831578715
154980458601	365850621248	-514586756563	67518083997	109702518115	103216547006	24780025219	-183550453661
426684139908	-87142236402	149546107351	-73971183560	126730448328	44200018623	-305888387158	67669357598
-88939880611	-148721125347	228796312069	204847376495	108159700289	-138277606453	428072183392	116139167181
213704509758	-130482532922	-493180003763	-316564810988	-294472377757	-416503314852	-294700089611	-407125013732
-451996106005	-315337610127	-284922743409	446754452026	407038059560	43769137137	284869869779	156501172399
-95280361467	507011268473	-84177011072	-28950336671	151653739433	-289949538970	-282255854516	13264421304
360455203943	-274673110170	68679412099	172554487842	193209956725	-551803873341	46478119585	101850094055
-631812120818	195023400369	6961174644	-106342633262	-436374503878	-11296015136	-236071341765	-260809560686
-318945137632	291916670812	113178355537	-513939645088	370049753710	-122941674328	-34095908555	-163791601976
441570573462	411241271467	78327806988	42641985947	-360401364751	-113726466970	-570781106843	-245147057810
33409364093	185083663103	-342842786850	51473010569	-162439735050	399916074721	114968046585	204244278704
-109107159769	876685006050	-82611377819	-24978852350	-192414554237	164282779788	-494336738887	-291032933790
49397706621	-501176318134	284731425900	-94817014953	-355817841881	-298045783292	263417335844	-175336218552
-123335282898	37945278283	-309550001640	93765295913	-49189671559	564023756995	-418416984348	225379522066
-30782269954	-254242930678	-123748681514	621084034319	-302762897598	-108632986735	-225132024129	562547942856
-170660742090	82908455183	67797867016	58602834769	261763928089	199215911326	-48341408846	-102080682464
71728936885	158888197089	691224106396	135484044659	-43591384543	66373145345	-115801148654	394176497631
-292836207464	-433488835206	521598813	462827111495	-85038820446	-97523312319	-20200820829	-156758340740
150106337640	230120069273	-421105409565	-223972661218	-379035244349	-89757667539	-215102940556	346260895436